



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Bioestadística			I6125
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso-Taller	Básica Común	7
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Ninguno		Ninguno	Ninguno
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		34	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Químico Farmacéutico Biólogo		M.1.2 Dispensación de medicamentos e insumos para la salud y atención	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Ciencia y Sociedad	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
Olga Delí Vázquez Paulino Edy David Rubio Arellano José Roberto Ramos Ibarra Rosalía Buenrostro Arceo (reviso)		20 de marzo de 2017	



2. DESCRIPCIÓN

Presentación de la Unidad de Aprendizaje de Bioestadística

La Unidad de Aprendizaje (UA) Bioestadística, tiene como propósito la adquisición de competencias relacionadas en las ciencias de la salud, mediante la colección, manejo, descripción, interpretación y análisis de datos experimentales, que permitan presentar y analizar la información obtenida para la toma de decisiones, solución de problemas y realización de inferencias de parámetros en las ciencias farmacéuticas. Además, de proporcionar a los alumnos las competencias extendidas para aplicar los métodos estadísticos en la solución de problemas de salud pública.

En cada Unidad Temática (UT) se hace una breve síntesis del contenido temático y su respectiva utilidad, los temas se desarrollaran mediante tareas/acción que permitan la comprensión de los conceptos, acompañados de diversos instrumentos para la evaluación y autoevaluación del docente.

La unidad de aprendizaje se ha dividido en cinco unidades temáticas. Cada una de ellas cuenta con ejercicios propuestos y resueltos, estos últimos acompañados de rúbricas y listas de cotejo para permitir tanto la evaluación del profesor como la autoevaluación del estudiante.

Los objetos de aprendizaje que se abordarán en el programa de Bioestadística son:

UT. 1. Objetos de aprendizaje: 1. Conceptos básicos, 2. Medidas de tendencia central, 3. Medidas de dispersión, 4. Representaciones gráfica y tabular de datos.

UT. 2. Objetos de aprendizaje: 1. Conceptos básicos, 2. Probabilidad bajo condiciones de independencia, 3. Probabilidad marginal, conjunta y condicional, 4. Teorema de Bayes, 5. Conceptos básicos de distribución de probabilidad, 6. Distribución de probabilidad continua (Normal), 7. Distribución t.

UT. 3. Objetos de aprendizaje 1. Conceptos básicos de Estimación, 2. Estimación por intervalo de una media poblacional, 3. Conceptos básicos de Prueba de hipótesis, 4. Prueba de Hipótesis para la media y proporción, 5. Prueba de Hipótesis para dos muestras, 6. Análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, 7. Prueba t-student, 8. Distribución Ji-cuadrada.

UT. 4. Objetos de aprendizaje. 1. Regresión lineal, 2. Correlación lineal, 3. Coeficiente de correlación de Spearman.

UT. 5. Objetos de aprendizaje. 1. Supuestos no paramétricos, 2. Prueba exacta de Fisher, 3. Prueba del signo, 4. Prueba de Wilcoxon, 5. Prueba de Mann-Whitney.

Relación con el perfil

Modular

Esta UA pertenece al módulo de dispensación y medicamentos de insumos para la salud y atención cuyo propósito es colaborar en el desarrollo de habilidades para brindar soluciones a los problemas de salud pública.

De egreso

Esta UA de Bioestadística, cuyo propósito es desarrollar en el alumno la capacidad de aplicar técnicas y métodos estadísticos, para analizar la información y tomar decisiones en la solución de problemas, apoyando al objetivo fundamental de la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en el diseño, desarrollo y evaluación de metodologías para innovar, mejorar los procesos en el área clínica y farmacéutica.

Competencias a desarrollar en la UA

Transversales

- Comprende e identifica los principios estadísticos y la presentación de datos de los diferentes diseños de experimentos para la resolución de problemas y toma de decisiones.
- Evalúa y analiza las diferentes herramientas estadísticas para el procesamiento de datos, contraste de hipótesis, relación e intensidad entre variables y elaboración de conclusiones en los procesos de investigación, para los experimentos que así lo requieran en los quehaceres de su actividad.
- Resolución de problemas.

Genéricas

- Aplica el análisis descriptivo para organizar, seleccionar y aplicar técnicas de organización y proceso de datos para obtener información y formular conclusiones de una muestra o población.
- Conoce los fundamentos de probabilidad y distribución de poblaciones para identificar los requisitos de la distribución normal de una muestra.
- Selecciona y aplica las pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, su contrastación e interpretación para elaborar conclusiones y tomar decisiones en base a los resultados estadísticos.
- Examina las características y aplicaciones de

Profesionales

- Usa el significado del lenguaje estadístico utilizado habitualmente en la literatura biomédica.
- Detecta las herramientas estadísticas de análisis de datos a fin de elaborar conclusiones a partir de una hipótesis de trabajo para innovar y mejorar un proceso en el área de la salud.
- Aplica las tecnologías, sistemas de información y comunicación para la toma de decisiones en el área clínica y farmacéutica.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	los modelos de regresión y correlación de variables así como su intensidad, para establecer el grado de asociación entre éstas e inferir su comportamiento.	
Saberes involucrados		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Estadística descriptiva. Probabilidad y distribución de probabilidad. Estimación y prueba de hipótesis. Regresión y correlación. Estadística no paramétrica.	• Desarrolla la habilidad en la búsqueda, selección y organización de la información. • Maneja paquetes de datos y computadoras. • Utiliza herramientas estadísticas para el análisis de datos y obtención de la información. • Adapta las herramientas estadísticas a los diferentes diseños para su análisis, interpretación de resultados y conclusión.	• Responsabilidad para participar en actividades y proyectos. • Respeto y colaboración con los miembros de su equipo o grupos de trabajo. • Iniciativa en el aporte de ideas para la resolución de problemas. • Inclusión de su trabajo en acciones o actividades conjuntas. • Calidad en la presentación, limpieza y puntualidad en entrega de trabajos.
Producto Integrador Final de la UA		
Título del Producto: Entrega de manual de prácticas de forma individual. Objetivo: Qué el aprendizaje de la UA por competencias, se desarrolle con el trabajo de cada unidad por alumno. Descripción: El manual deberá ser desarrollado y presentado de acuerdo a los siguientes lineamientos para cada práctica: • Presentación de caso y/o problema (proporcionado por el profesor). • Desarrollo de la hipótesis (en caso de aplicar). • Desarrollo del procedimiento del algoritmo a usar. • Resultado del algoritmo usado. • Conclusión estadística del resultado. • Conclusión de la hipótesis planteada en el problema.		

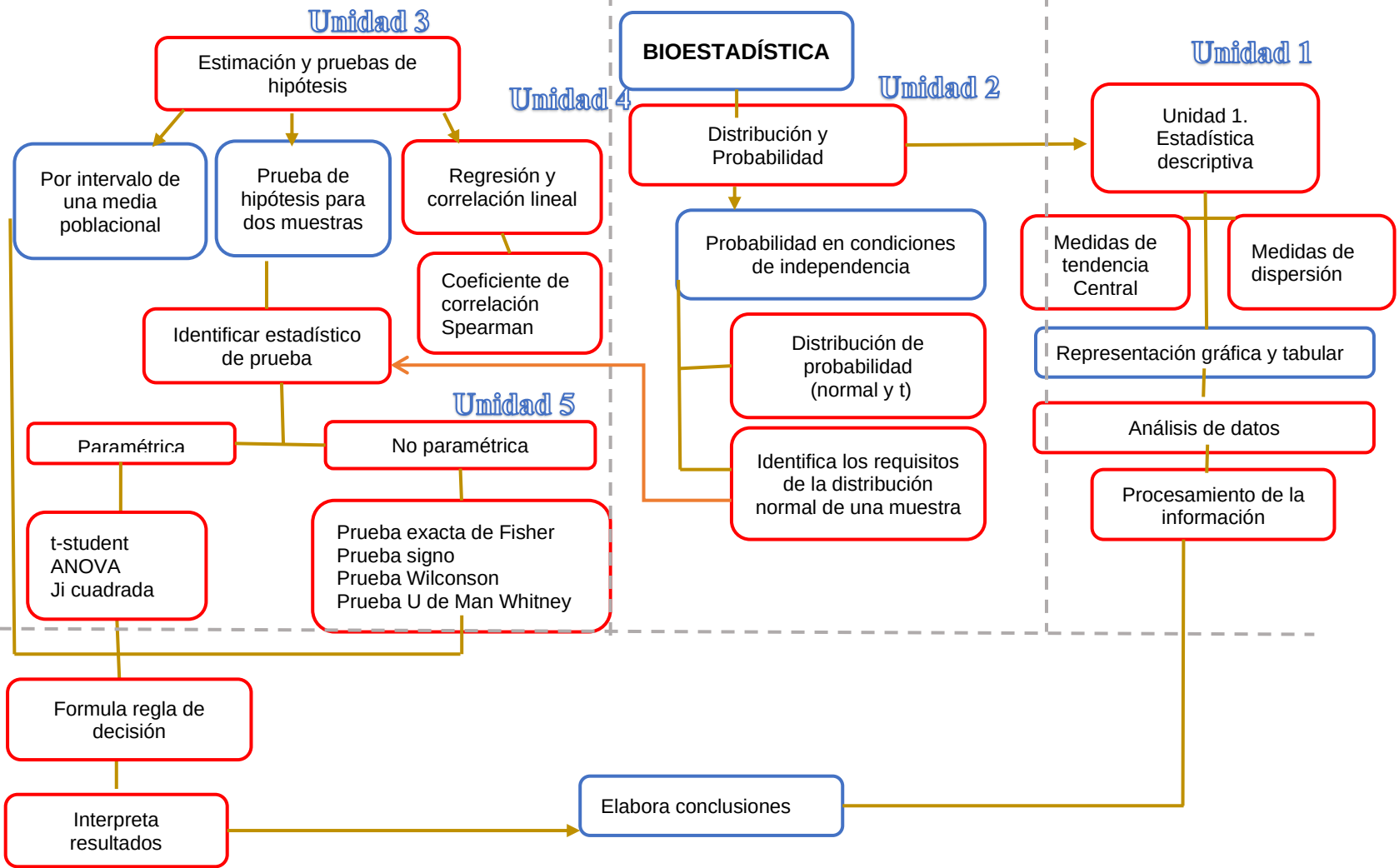


Diagrama de flujo de los contenidos de la UA (Bioestadística). El diagrama está dividido en cinco unidades temáticas, cada una con sus propios contenidos y flujos de aprendizaje.

- BIOESTADÍSTICA** (Inicio central)
- Unidad 1: Estadística descriptiva**
 - Medidas de tendencia Central
 - Medidas de dispersión
 - Representación gráfica y tabular
 - Análisis de datos
 - Procesamiento de la información
- Unidad 2: Distribución y Probabilidad**
 - Probabilidad en condiciones de independencia
 - Distribución de probabilidad (normal y t)
 - Identifica los requisitos de la distribución normal de una muestra
- Unidad 3: Estimación y pruebas de hipótesis**
 - Por intervalo de una media poblacional
 - Prueba de hipótesis para dos muestras
 - Regresión y correlación lineal
 - Coefficiente de correlación Spearman
 - Identificar estadístico de prueba
 - Paramétrica (t-student, ANOVA, Ji cuadrada)
 - No paramétrica (Prueba exacta de Fisher, Prueba signo, Prueba Wilconson, Prueba U de Man Whitney)
- Unidad 4: Distribución y Probabilidad** (Sección central)
- Unidad 5: Estimación y pruebas de hipótesis** (Sección inferior)

Flujos de aprendizaje:

- De **BIOESTADÍSTICA** a **Unidad 2** y **Unidad 1**.
- De **Unidad 2** a **Unidad 3** y **Unidad 4**.
- De **Unidad 1** a **Procesamiento de la información**.
- De **Unidad 3** a **Identificar estadístico de prueba**.
- De **Identificar estadístico de prueba** a **Paramétrica** y **No paramétrica**.
- De **Paramétrica** a **t-student, ANOVA, Ji cuadrada**.
- De **No paramétrica** a **Prueba exacta de Fisher, Prueba signo, Prueba Wilconson, Prueba U de Man Whitney**.
- De **t-student, ANOVA, Ji cuadrada** a **Formula regla de decisión**.
- De **Prueba exacta de Fisher, Prueba signo, Prueba Wilconson, Prueba U de Man Whitney** a **Formula regla de decisión**.
- De **Formula regla de decisión** a **Interpreta resultados**.
- De **Interpreta resultados** a **Elabora conclusiones**.
- De **Procesamiento de la información** a **Elabora conclusiones**.





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Objetivo de la unidad temática: Conocer y aplicar las principales técnicas descriptivas para organizar, procesar datos y determinar la información contenida en ellos, tanto para poblaciones como para muestras.

Introducción: La estadística descriptiva sintetiza y resume la información contenida en los datos. Su objetivo es recoger, clasificar, representar y resumir datos.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática		
1.1	Conceptos básicos. • Estadística. • Bioestadística. • Población. • Muestra. • Tipos de datos. • Estadístico. • Parámetro	• Identifica los principios básicos de la estadística. • Explica y analiza las medidas de tendencia central y de dispersión con la finalidad de describir las características de una muestra o población.	• Recopilado de ejercicios resueltos. • Reporte de la práctica no. 1 de estadística descriptiva. • Evaluación individual mediante cuestionario contra reloj.		
1.2	Medidas de tendencia central. • Media aritmética. • Mediana. • Moda. • Sesgo.				
1.3	Medidas de dispersión. • Varianza. • Desviación estándar. • Recorrido intercuartilar.				
1.4	Representación gráfica y tabular de datos. • Tabla de distribución de frecuencias. • Histograma. • Polígono. • Ojiva. • Grafica de barras. • Grafica de sectores. • Diagrama de caja. • Diagrama de dispersión.				
Actividades del docente		Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
• Realiza preguntas exploratorias de conocimientos previos relacionados a la estadística. • Socializa los conceptos básicos de la bioestadística, medidas de posición, tendencia central, dispersión de los datos cuantitativos y distribución de frecuencias. • Realizar el proceso de la resolución de problemas con respecto a las medidas de		• Trabajo colaborativo para la recolección y elaboración de una base de datos. • Solución de problemas aplicando las técnicas de análisis descriptivo. • Construcción de representaciones gráficas o tabulares. • Interpretación de los resultados para la toma de decisiones. • Desarrollar la actividad práctica no. 1.	• Evaluación diagnóstica. • Base de datos impresa. • Tabla de análisis descriptivo de una muestra. • Representaciones gráficas.	Proyector. Calculadora. Hojas milimétricas. Computadora. Cuestionario.	12 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

posición, tendencia central y dispersión, distribución de frecuencias para obtener el resultado, la interpretación y conclusión de acuerdo al estudio. Elaboración, redacción, aplicación y calificación del cuestionario contra reloj elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	“Estadística descriptiva”. Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	- Representaciones tabulares. - Formulario. - Glosario. - Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.		
--	---	--	--	--

Unidad temática 2: PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Objetivo de la unidad temática: Comprender y aplicar los conceptos de probabilidad en el análisis de datos de una muestra, para llegar a conclusiones acerca de la población, e inferir la toma de decisiones en problemas relacionados al área de la salud.

Introducción: La probabilidad es el grado de certeza que se posee de un suceso. La distribución de probabilidad es la relación entre los valores que pueden tomar una variable y la probabilidad que le corresponde.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Conceptos básicos. - Espacio muestral. - Requisitos básicos. - Métodos y tipos de probabilidad. - Reglas de adición de la probabilidad 2.2 Probabilidad bajo condiciones de independencia. 2.3 Probabilidad marginal, conjunta, condicional. 2.4 Teorema de Bayes. 2.5 Conceptos básicos de distribución de probabilidad. 2.6 Distribución de probabilidad continua (Normal). 2.7 Distribución t.	- Identifica y aplica los conceptos básicos de probabilidad. - Relaciona las características de espacio muestral, punto muestral y evento como base para la aplicación de la probabilidad. - Identifica, relaciona y aplica los elementos de un conjunto y sus operaciones. - Distingue y describe la forma de representación de probabilidades. - Explica y analiza la distribución normal y t de student. - Aplica el teorema de Bayes en la resolución de problemas.	- Recopilado de ejercicios resueltos. - Práctica no. 2 “Distribución de probabilidad”. - Evaluación individual mediante cuestionario contra reloj

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
- Exposición de los conceptos básicos de la probabilidad, condiciones de independencia, probabilidad marginal, conjunta y condicional. Distribución normal y t. - Realizar el proceso (resolución de problemas) de operaciones de conjuntos. - Actividad práctica para diferenciar los tipos de probabilidades. - Elaboración, redacción, aplicación y	- Realiza un experimento para probabilidad a posteriori. - Solución de ejercicios en equipo de: - Operaciones de conjuntos. - Teorema de Bayes. - Distribución normal. - Realiza la práctica no. 2 “Distribución de probabilidad”. - Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo	- Resultados de experimento. - Algoritmos y estrategias de solución empleados en los ejercicios propuestos. - desarrollados por equipo de	Proyector. Calculadora. Hojas milimétricas. Computadora. Monedas. Dados. Cuestionario.	12 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

calificación del cuestionario contra reloj elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	de ningún documento por escrito ni audiovisual.	probabilidad, conjunta, condicional, teorema de Bayes y distribución normal • Formulario. • Glosario. • Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.		
---	---	---	--	--

Unidad temática 3: ESTIMACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

Objetivo de la unidad temática: Reconocer la metodología para el diseño y contrastación de pruebas de hipótesis, para interpretar inferencias sobre las características de una población a partir de la información contenida en una muestra aleatoria obtenida de una población.

Introducción: Esta unidad formaliza la respuesta a dos preguntas diferentes pero relacionadas: “¿Qué sé?” (inferencia) y “¿Qué hago?” (decisión). Se define la prueba y el valor de p en el entorno de la evidencia empírica o inferencia sobre conocimiento. Por su parte, el contraste de hipótesis se enmarca en la decisión entre dos acciones alternativas. Finalmente, se distingue entre planteamientos para poner a prueba diferencias y planteamientos de equivalencia.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1. Conceptos básicos de Estimación. (Inferencia estadística, estimación por intervalo, valor esperado y desviación estándar de media y proporción poblacional, determinación del tamaño de la muestra). 3.2. Estimación por intervalo de una media poblacional. 3.3. Conceptos básicos de Prueba de hipótesis. (Hipótesis nula e Hipótesis alternativa, Estadística de prueba, Región de rechazo, Error tipo I y error tipo II, Nivel de Significancia y Valor P). 3.4. Prueba de Hipótesis para la media y proporción. 3.5. Prueba de Hipótesis para dos muestras. 3.6. Análisis de la varianza (ANOVA) de un factor (incluye comparaciones múltiples: Duncan y Tukey). 3.7. Prueba t-student. 3.8. Distribución de ji-cuadrada.	• Conoce los conceptos básicos de estimación y prueba de hipótesis. • Conceptualiza los procedimientos de inferencia estadística para dos o más poblaciones.	• Recopilado de ejercicios resueltos • Reporte de las prácticas no.: 3 Prueba t student pareada. 4 Prueba t student no pareada. 5 Prueba ji-cuadrada. 6 Prueba ANOVA.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
• Exposición de los conceptos básicos de estimación y prueba de hipótesis. • Estudio de situaciones y resolución de ejercicios. • Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	• Resolución de ejercicios de estimación y pruebas de hipótesis. • Realizar las prácticas no.: 3 Prueba t student pareada. 4 Prueba t student no pareada. 5 Prueba ji-cuadrada. 6 Prueba ANOVA. • Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Algoritmos y estrategias de solución empleados en los ejercicios propuestos desarrollados de forma individual. • Formulario. • Glosario. • Entregar en el tiempo	Pintarrón. Cañón. Calculadora. Formularios. Software y paquete de datos. Cuestionario.	24 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.		
Unidad temática 4: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN				
Objetivo de la unidad temática: Utilizar y examinar las características, aplicaciones y diseño de los modelos de regresión y correlación para examinar la relación e intensidad entre variables y poder estimar el valor de la variable, con el objeto de realizar propuestas que apoyen la toma de decisiones en su área profesional.				
Introducción: Al analizar los datos para las disciplinas de las ciencias de la salud, se encuentra con frecuencia que resulta conveniente saber algo acerca de la relación que existe entre dos variables. La naturaleza e intensidad de las relaciones entre variables y como éstas pueden estudiarse por medio del análisis de regresión y correlación.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
4.1 Conceptos básicos 4.2 Regresión lineal. 4.3 Correlación lineal. Coeficiente de correlación de Spearman.		• Explicar una variable en función de otra variable independiente. • Razonar el modelo estadístico para predecir o asociar las variables respuesta.		• Recopilado de ejercicios resueltos. • Reporte de práctica no. 7 "Regresión y correlación lineal". • Evaluación individual mediante cuestionario contra reloj elaborado por pares.
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
• Exposición y resolución de ejercicios. • Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	• Solución de ejercicios identificando y aplicando las técnicas de regresión e interpretación los resultados • Realizar práctica no. 7 " Regresión y correlación lineal". • Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Algoritmos y estrategias de solución empleados en los ejercicios propuestos desarrollados de forma individual • Formulario • Glosario • Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	Pintarrón. Cañón. Calculadora. Software y paquetes de datos. Cuestionario.	10 horas
Unidad temática 5: ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA				
Objetivo de la unidad temática: Examinar la metodología estadística para el tratamiento de datos para los cuales no es posible sostener los supuestos requeridos en la estadística paramétrica y no paramétrica.				
Introducción: La estadística no paramétrica estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la determinan. La utilización de estos métodos, se hace recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida, cuando el nivel de medida empleado no sea, como mínimo, de intervalo.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
5.1 Supuestos no paramétricos. 5.2 Prueba exacta de Fisher. 5.3 Prueba del signo.		• Identifica y aplica los supuestos no paramétricos. • Identifica y aplica los conceptos de una prueba no		• Recopilado de ejercicios resueltos. • Reporte de prácticas no.: 8. Prueba exacta de Fisher



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5.4 Prueba de Wilcoxon. 5.5 Prueba de U Mann-Whitney.	paramétrica.	9. Prueba de Wilcoxon • 10. Prueba U de Mann-Whitney. • Evaluación individual mediante cuestionario contra reloj.		
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
- Exposición y resolución de ejercicios. - Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma	- Solución de ejercicios aplicando los supuestos no paramétricos. - Solución de ejercicios aplicando pruebas no paramétricas. - Realizar las prácticas no.: 8. Prueba exacta de Fisher. 9. Prueba de Wilcoxon. 10. Prueba U de Mann-Whitney.	- Algoritmos y estrategias de solución empleados en los ejercicios propuestos desarrollados de forma individual. - Formulario. - Glosario.	Pintarrón. Cañón. Calculadora. Software y paquetes de datos.	10 horas

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial los artículos siguientes:

- Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
- Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
- Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
- La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
 - La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
 - La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores
- Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
- Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
 - Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
 - Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

El alumno estará sujeto a la evaluación del desempeño académico, cuyo fin es comprobar sus conocimientos y habilidades adquiridas durante el ciclo escolar. Se deberán realizar las siguientes evaluaciones:

- Diagnóstica: al inicio de la asignatura
- Formativa: durante el proceso educativo, conformado preferentemente por tres evaluaciones parciales, cuyas calificaciones deberán ser registradas por el profesor, en los periodos establecidos en el Calendario Escolar.
- Sumativa: al término de cada proceso educativo. La escala de calificación que se utilizará será del 0 al 100, y el mínimo aprobatorio es de 60 (sesenta), expresados en números enteros.

Los criterios a utilizar en la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en la UA pretenden verificar y cuantificar el grado de consecución de los objetivos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

educativos generales específicos y el grado de adquisición de las competencias específicas y transversales.

Para ello se utilizan indicadores cualitativos y cuantitativos, y se aplicarán métodos de evaluación que aseguren a cada prueba, al menos, las siguientes características: objetividad, validez, fiabilidad y pertinencia de contenidos.

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Portafolio de evidencias. Conteniendo: solución de problemas, resultado de cuestionarios departamentales y los aplicados por el docente, prácticas y será evaluado según la rúbrica propuesta por la academia.
- Evaluación departamental: que tiene como objetivos:
 - I Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;
 - II. Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara;
 - III Aplicarse como parte de la evaluación institucional, y
 - IV Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la misma materia, que recibieron el curso con distintos profesores.
- Cuestionarios definidos por el profesor. Se aplican para verificar en determinados periodos del desarrollo de la UA el avance de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, de acuerdo a los objetivos señalados en el programa de estudio.
- Actitudes y valores. Tomado en cuenta puntualidad, respeto entre pares, participación, limpieza y orden, etc.
- Valoración por parte del Docente en la retroalimentación continua del curso. considerando si el alumno atiende a las recomendaciones del profesor.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Reporte de prácticas.	Habilidad de pensamiento y dominio de los procedimientos requeridos para resolver las preguntas y problemas que se le presenten.	En todos los contenidos temáticos se desarrollan los ejercicios de forma individual o en equipo.	10 %

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Glosarios.	Desarrollo de la cultura estadística.	En todos los contenidos temáticos se aborda el desarrollo del lenguaje estadístico (expresión oral, escrita, gráfica y simbólica).	10 %

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Algoritmo y estrategias de solución en el recopilado de ejercicios resueltos. Portafolio de actividades.	Organiza, ordena y sistematiza su proceso e aprendizaje. Habilidad para monitorear la evolución de aprendizaje.	Se emplea en todos los contenidos temáticos.	25 %

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Evaluación individual mediante cuestionario contra reloj	Capacidad para expresar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.	Unidad 1 : • Conceptos básicos. • Medidas de tendencia central. • Medidas de dispersión. • Representación gráfica y tabular de datos. Unidad 2:	30 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		• Conceptos básicos de probabilidad y distribución de probabilidad. • Probabilidad bajo condiciones de independencia. • Teorema de Bayes. • Distribución de probabilidad continua (Normal). • Distribución t. Unidad 5 • Supuestos no paramétricos. • Prueba exacta de Fisher. • Prueba del signo. • Prueba de Wilcoxon. • Prueba de U Mann-Whitney.	
--	--	---	--

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Evaluación individual mediante cuestionario realizado por pares.	Capacidad para expresar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos y evidencia de la homogeneidad con sus pares de unidad de aprendizaje.	Unidad 3 y 4 • Estimación por intervalo, • Prueba de hipótesis. • Prueba de Hipótesis para la media y proporción. • Prueba de Hipótesis para dos muestras. • Análisis de la varianza (ANOVA) de un factor (incluye comparaciones múltiples: Duncan y Tukey). • Prueba t-student. • Distribución de ji-cuadrada. • Regresión lineal. • Correlación lineal. • Coeficiente de correlación de Spearman.	10 %

Producto final		
Descripción	Evaluación	
Título del Producto: Manual de práctica	Criterios de fondo: • Presentación de caso y/o problema (proporcionado por el profesor). • Desarrollo de la hipótesis (en caso de aplicar). • Desarrollo del procedimiento del algoritmo a usar.	Ponderación 15 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Resultado del algoritmo usado.
- Conclusión estadística del resultado.
- Conclusión de la hipótesis planteada en el problema.

Criterios de forma:

- Portada.
- Índice.
- Título de práctica Arial 12.
- Interlineado 1.5.
- Márgenes 2 cm.

Otros criterios

Criterio	Descripción	Ponderación

6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Celis de la Rosa, Alfredo de Jesús y Labrada Martagón, Vanessa	2014	Bioestadística	El Manual Moderno, S.A. de C.V. 3ra.	
Wayne, Daniel.	2012	Bioestadística: Base para el análisis de las ciencias de la salud	Limusa Wiley, México. 4ta.	
Sokal, Robert y Rohlf F. James.	2009	Introduction to Biostatistics.	DOVER Publications, Inc. Mineola, New York. 2da	
Blair, Clifford y Taylor Richard.	2008	Bioestadística.	Pearson Prentice Hall. México	

Referencias complementarias

Martínez, Miguel; Sánchez, Almudena y Faulín, Francisco.	2006	<i>Bioestadística Amigable.</i>	Díaz de Santos, España. 2da	
Álvarez, Rafael.	2007	<i>Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud.</i>	Díaz de Santos. España.	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA